青田船寮卓业能源装备有限公司“5·4”一般机械伤害事故调查报告

青田县人民政府事故调查组

2024年7月

目 录

一、事故基本情况……（2）
（一）事故发生单位概况……（2）
（二）事故发生单位安全管理情况……（3）
（三）事故发生经过……（4）
（四）事故现场情况……（5）
（五）人员伤亡和直接经济损失情况……（5）
二、事故应急处置情况……（5）
三、事故直接原因……（6）
四、有关责任单位和责任人员存在的主要问题……（7）
（一）卓业公司……（7）
（二）林**……（8）
（三）李**……（8）
（四）姜**……（8）
五、对有关责任人员及责任单位处理建议……（8）
（一）因在事故中死亡，免予追究责任人员……（9）
（二）建议给予行政处罚人员……（9）
（三）对事故责任单位处理建议……（10）
六、事故整改和防范措施……（10）
（一）落实企业主体责任……（10）
（二）落实属地监管职责……（11）
（三）落实部门监管职责……（11）

青田船寮卓业能源装备有限公司
“5·4”
一般机械伤害事故调查报告

2024年5月4日21时47分许，位于青田县船寮镇戈溪工业园区的浙江卓业能源装备有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人当场死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)《浙江省安全生产条例》和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规，县应急管理局受县人民政府的授权，会同县公安局、县总工会等单位有关同志成立了浙江卓业能源装备有限公司“5·4”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），对本次事故开展调查工作。2024年5月6日丽水市安全生产委员会对浙江卓业能源装备有限公司“5·4”一般机械伤害事故实行挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、视频分析、资料调阅、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，提出了对事故有关责任人及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措和整改措施建

议。

经调查认定，**浙江卓业能源装备有限公司“5·4”机械伤害事故是一起因输送带防护设施缺失，企业未落实安全生产管理职责导致人员死亡的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

浙江卓业能源装备有限公司（以下简称卓业公司）成立于2013年，注册资本10180万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），位于浙江省丽水市青田县船寮镇戈溪工业园区*号，统一社会信用代码：91331121065641343J，法定代表人姜**，总经理林**。姜**负责公司销售，林**负责公司日常生产及安全管理。

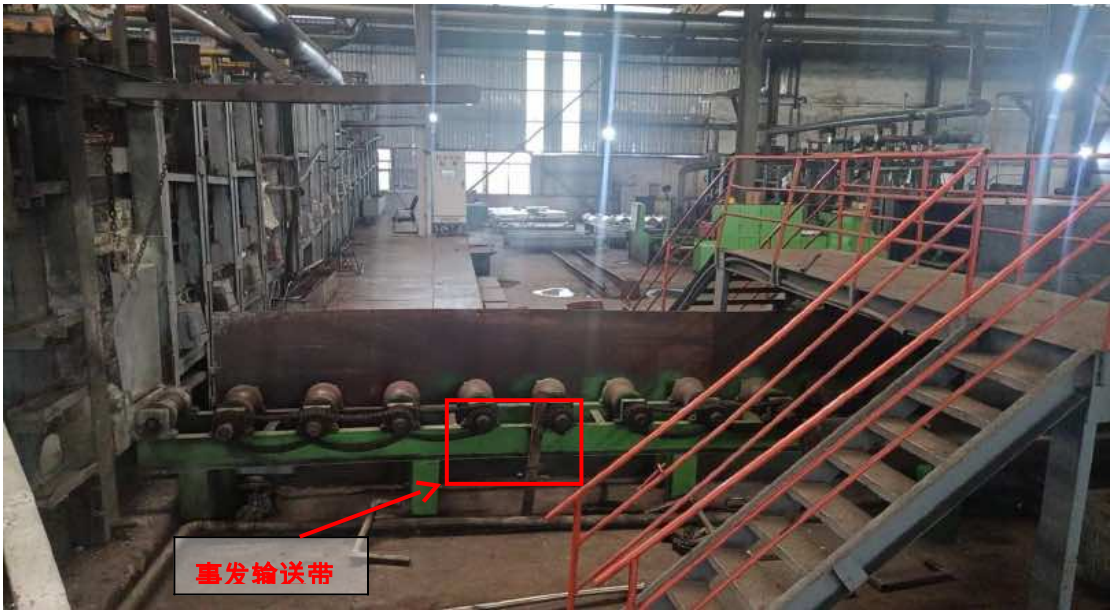


图一 卓业公司厂区平面布置图

经营范围包括制造、加工、销售：核电、石油化工、船舶等工业机械的特种材料、铸锻件、管件等装备或部件；国家准许的货物与技术自由进出口贸易。公司现有锻造车间、扒皮车间、拉管车间、穿孔车间和冷加工车间等5个车间，现有员工160人。

（二）事故发生单位安全管理情况

钢管加工流程为：管坯加热→加热至1150℃-1200℃→出钢→穿孔。卓业公司成立了由总经理林**、副总经理李**、生产厂长姜**和姜**组成的安全生产管理领导小组，下辖安全科和工会。卓业公司委托第三方安全服务机构制定了安全生产管理制度，建立了安全生产教育培训台帐。未**健全全员安全生产责任制，未建立翻钢岗位操作规程，未准确辨识输送带存在的安全风险，未保障安全生产资金足额投入，未落实安全教育培训管理制度，未落实隐患排查治理制度。**



图二 事发翻钢工位

（三）事故发生经过

经调取视频监控和询问当事人查证，5 月 4 日 19 时 00 分至 21 时 40 分钢管正常出炉 9 次，顶头加热 2 次。21 时 44 分 45 秒，出钢指示灯亮起，翻钢工人蓝**进行翻钢作业，21 时 45 分 01 秒打开炉门，21 时 45 分 35 秒，钢管未能正常出炉。21 时 46 分 01 秒，蓝**将翻钢钩放至输送带对侧，同时通过桥梯前往输送带左侧进行翻钢作业，工人赵**和罗**在输送带右侧进行翻钢作业。21 时 46 分 48 秒，赵**、蓝**和罗**完成翻钢作业。21 时 46 分 54 秒，蓝**将手中的翻钢钩递向对面的罗**。21 时 47 分 01 秒，蓝**被卷入输送带。22 时 04 分 28 秒，在场工友将蓝**抬离输送带。22 时 11 分许，医务人员到达现场对蓝**的伤情进行查看，确认蓝**已死亡。



图三 事发输送带

（四）事故现场情况

事发现场位于青田县船寮镇戈溪工业园区*号的卓业公司穿孔车间。该车间内有4条钢管穿孔生产线，每条钢管穿孔生产线由加热炉、输送带和穿孔机组成。事发位于720机组翻钢工位。该工位主要用于翻转加热炉内的钢管。



图四 现场视频截图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。

死者蓝**，男，汉族，身份证号：332522********385X，户籍地浙江省青田县海口镇济头村驮塘*号。

直接经济损失：约128万元。

二、事故应急处置情况

2024年5月4日21时47分01秒，蓝**被卷入输送带。输送

带右侧的黄**发现异常后立马向操作室夏**打手势让其停止输送带。同时通过桥梯到蓝**周围发现其被输送带的齿轮卡住，黄**想将蓝**拽离输送带，但未能成功。此外刚出炉的钢管在蓝**周边，炙热的温度增加了救援难度，工人向输送带上的钢管浇水以便使其降温。21 时 50 分 25 秒，夏**操作行车将输送带上的钢管吊开。21 时 59 分 39 秒，黄**使用气割切割输送带的链条。22 时 04 分 28 秒，众人将蓝**抬离输送带。

事故发生后，县应急管理局、船寮镇人民政府等相关单位第一时间赶赴现场指挥。截止 22 时 11 分许，经医务人员现场确认，事发工人已死亡。县应急管理局当场开具现场处理措施决定书，责令卓业公司暂时停产停业。同时，相关部门在事故现场要求企业积极开展事故善后处置工作。5 月 7 日，事故双方当事人经调解达成协议，签署赔偿协议。

三、事故直接原因

综合现场勘查、视频分析、资料调阅和人员询问等，调查组认定事故发生的直接原因是:

1. 人的不安全行为: 蓝**靠近输送带将翻钢钩递向对面的罗**时，衣服下摆（工作期间未正确着装，工作服未扣纽扣）被正在运转的传动链卷入，造成其被设备绞伤致死。

2. 物的不安全状态: 输送带传动链安全防护缺失[1]。

1[?]《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083-1999 6.1.6 以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在 2m 以内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置。



图五 事发输送带



图六 翻钢钩

四、有关责任单位和责任人员存在的主要问题

（一）卓业公司。一是对安全事故隐患排查不到位[2]，未及时发现穿孔车间输送带传动部位防护设施缺失。二是安全风险辨识管控不到位。企业未按照《浙江省企业安全风险管控体系建设实施指南（试行）》要求开展安全风险辨识、评估、管控，未准确辨识输送带存在的安全风险[3]。三是未健全并落实本单位全员安全生产责任制。四是安全生产规章制度和操作规程不健全，未建立翻钢岗位操作规程。五是安全生产资金投入不足，安全专项资金未专款专用。[4]六是对员工安全教育培训不到位[5]，员工安全生产意识

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安

淡薄。

（二）林。**卓业公司总经理，其履行主要负责人职责不到位。一是未健全并落实本单位全员安全生产责任制[6]。二是未健全本单位安全生产规章制度和操作规程[7]，**未建立翻钢岗位操作规程**。三是未落实本单位安全生产教育和培训计划[8]。四是未保证本单位安全生产资金投入[9]。五是检查本单位的安全生产工作不深入、不彻底，未及时发现生产安全事故隐患[10]。

（三）李。**卓业公司副总经理，分管公司安全生产工作，落实安全生产管理职责不到位[11]，隐患排查治理不到位，未及时发现**穿孔车间输送带传动部位防护设施缺失的情况。**

全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（四）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）保证本单位安全生产投入的有效实施。

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[11][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二款：生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

（四）姜。**卓业公司穿孔车间主任，其现场安全管理不到位[12]，对检查中发现的事故隐患未及时组织落实整改。

五、对有关责任人员及责任单位处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对青田船寮卓业能源装备有限公司“5·4”一般机械伤害事故有关责任人及责任单位作出如下处理：

（一）因在事故中死亡，免予追究责任人员

蓝**，卓业公司工人，其安全意识淡薄，工作期间未正确着装（工作服未扣纽扣），靠近输送带将翻钢钩递向对面的罗**时，衣服下摆被正在运转的传动链卷入，造成其被设备绞伤致死。对事故的发生负有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，不予追究。

（二）建议给予行政处罚人员

1.林**，卓业公司总经理，其履行主要负责人职责不到位。未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未健全本单位安全生产规章制度和操作规程，**未建立翻钢岗位操作规程**；未落实本单位安全生产教育和培训计划；未保证本单位安全生产资金投入；检查本单位的安全生产工作不深入、不彻底，未及时发现生产安全事故隐患。对事故负有领导责任，建议青田县应急管理局依据

[12][?] 浙江卓业能源装备有限公司车间主任安全生产管理职责 4 :定期组织车间有关人员开展安全检查、危险源辨识风险评估活动 ,发现安全隐患 ,立即组织有关班组落实整改。保证设备、安全装置、消防器材等设施处于完好状态。

《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

2.李**，卓业公司副总经理，分管公司安全生产工作，落实安全生产管理职责不到位。隐患排查治理不到位，未及时发现**穿孔车间输送带传动部位防护设施缺失的情况**，对事故负有领导责任，建议青田县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

3.姜**，卓业公司穿孔车间主任，其现场安全管理不到位，对检查中发现的事故隐患未及时组织落实整改，对事故负有直接责任，建议青田县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

（三）对事故责任单位处理建议

卓业公司履行安全生产主体责任不到位。**对安全事故隐患排查不到位，未及时发现穿孔车间输送带传动部位防护设施缺失；安全风险辨识管控不到位；未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未建立翻钢岗位操作规程；对员工安全教育培训不到位，员工安全生产意识淡薄**；安全生产资金投入不足，对事故负有责任，建议青田县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

六、事故整改和防范措施

（一）落实企业主体责任。卓业公司要认真吸取事故教训，针对该起事故中暴露出的问题进行深刻反思，切实履行企业安全生产

主体责任。一是强化事故隐患排查治理，明确事故隐患的排查范围、排查内容、排查方式、排查频次及排查责任人。二是全面开展安全风险辨识、评估、管控，落实风险管控措施。三是建立健全全员安全生产责任制，明确从企业主要负责人到一线从业人员的安全生产岗位责任。四是持续健全完善安全生产规章制度和操作规程，督促从业人员严格落实到位。五是认真组织实施从业人员安全生产教育和培训，进一步强化全员安全意识，掌握安全生产技能。

（二）落实属地监管职责。船寮镇人民政府要应进一步落实属地监管责任，深刻吸取事故教训，举一反三，明确工作重点，强化安全生产工作组织领导，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力防控措施，及时发现问题、解决问题。**突出检查企业未建立健全安全生产规章制度和操作规程，安全防护措施不到位，**安全风险辨识、评估、管控不到位**等违法违规行为。强化管理、堵塞漏洞，有效截断事故链条，时刻保持安全生产工作的高压态势不放松，督促企业落实安全生产主体责任，提高事故防范能力，杜绝类似事故再次发生。**

（三）落实监管部门职责。县经济商务局要认真总结本起事故中暴露出的问题，按照“三管三必须”的要求，加强对全县工业企业的指导力度，督促落实企业主体责任，预防和减少类似事故发生，推动工业企业的安全发展。

县应急管理局要加强执法检查，从严查处检查发现的重大事故隐患或隐患整改不落实行为，倒逼企业落实安全生产主体责任。要做好事故案例警示教育，增强企业抓安全的主动性和自觉性，督促其他生产经营单位加以防范。

浙江卓业能源装备有限公司

“5·4”

一般机械伤害事故调查组

2024年7月10日